PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 1

Bài toán dẫn về phương trình vi phân

Vận tốc nguội lạnh của một vật trong không khí tỷ lệ với hiệu giữa nhiệt độ của vật và nhiệt độ không khí. Tìm quy luật giảm nhiệt của vật nếu nhiệt độ của không khí là 20^0C và nhiệt độ ban đầu của vật là 100^0C.

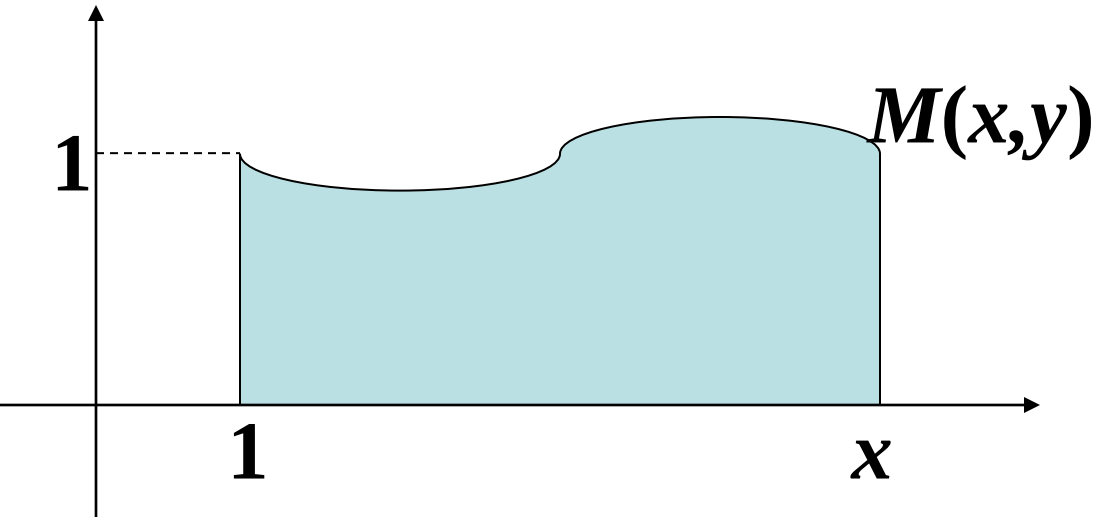
Quy luật giảm nhiệt ⇔ sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian

Gọi nhiệt độ của vật là hàm số T theo biến thời gian t

$$\frac{dT}{dt} = k\left[T(t) - 20\right], T(0) = 100^0C \quad \Rightarrow \textbf{PTVP}$$

BÀI TOÁN DẪN VỀ PTVP

Tìm pt đường cong đi qua điểm (1, 1) nếu với đoạn [1, x] bất kỳ, diện tích hình thang cong giới hạn bởi đường cong này bằng tích 2 lần tọa độ điểm M(x,y) thuộc đường cong (x>0, y>0)



$$\int_1^x y(t)dt = 2xy(x)$$

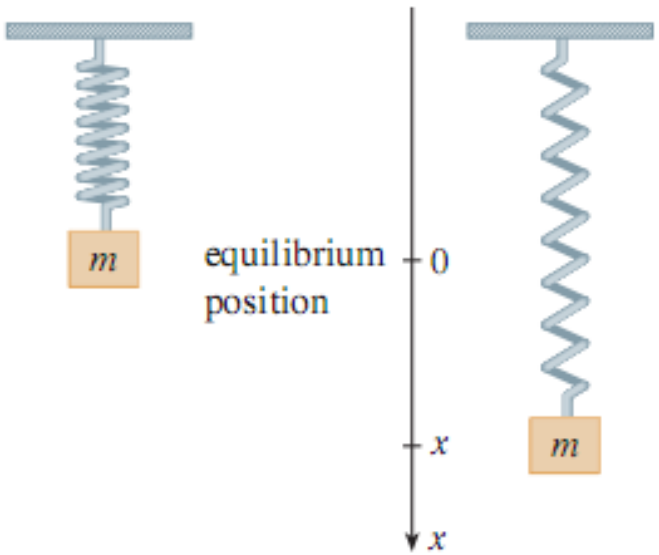
Đạo hàm 2 vế

$$y(x) = 2y(x) + 2xy'(x)$$

$$\Leftrightarrow 2xy'(x) + y(x) = 0$$

Lưu ý: $y(1) = 1$

BÀI TOÁN DẪN VỀ PTVP



Khi kéo dãn lò xo khỏi vị trí cân bằng, lực phục hồi cho bởi định luật Hooke: (nếu 1 lò xo bị kéo giãn hoặc bị nén lại x đơn vị so với chiều dài tự nhiên của nó thì nó sẽ gây ra 1 lực tỷ lệ với x)

$$F = -kx$$

Theo định luật 2 của Newton:
(bỏ qua lực cản kk hoặc ma sát)

$$ma = F = -kx$$

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx \quad \Leftrightarrow \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0$$

Ngoài ra, ta còn có 1 số dạng PTVP từ thực tế như:

❖ Mô hình tăng trưởng dân số: tốc độ tăng trưởng của quần thể trong 1 khoảng thời gian tỷ lệ thuận với số cá thể có mặt tại thời điểm t:

$$\frac{dx}{dt} = kx, \quad x(t_0) = x_0 \quad (1)$$

(t là biến độc lập, x là biến phụ thuộc)

Phương trình vi phân Logistic (gia tăng số lượng cá thể)

$$\frac{dP}{dt} = kP\left(1 - \frac{P}{M}\right) \quad (2)$$

(P(t) là lượng cá thể sau t năm, M là số cá thể tối đa mà môi trường sống có thể đáp ứng nhu cầu cơ bản)

- Mô hình về sự nguội dần/nóng dần: phương trình vi phân bậc nhất (mở bài)

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_m)$$

(k là hằng số tỉ lệ, T(t) là nhiệt độ vật, T_m là nhiệt độ môi trường xung quanh)

- Mô hình mạch điện (ĐL II Kirchhoff): tổng hiệu điện thế đi qua cuộn cảm L(dI//dt) và điện trở (IR) bằng hiệu điện thế của nguồn (E(t))

$$L\frac{dI}{dt} + \mathrm{IR} = E(t)$$

(I(t) là cường độ dòng điện tức thời, L là điện cảm, R là điện trở)

- Mô hình sự pha trộn hỗn hợp: tốc độ thay đổi chất tan theo thời gian:

$$\frac{dy}{dt} = R_{in} - R_{out}$$

(y(t) là lượng chất hòa tan trong bể tại thời điểm t => y'(t) là tốc độ mà chất đó được thêm vào (R_{in}) trừ đi tốc độ mà nó chảy ra (R_{out}))

- Mô hình chuyển động của lò xo: là phương trình vi phân cấp 2 (mở bài)

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x$$

(k là hệ số đàn hồi, m là khối lượng vật)

MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA

1. PTVP là phương trình mà hàm phải tìm nằm dưới dấu đạo hàm hoặc vi phân.
2. Cấp của ptvp là cấp cao nhất của đạo hàm của ẩn hàm.
3. Nếu ẩn hàm là hàm 1 biến $\Rightarrow$ PTVP thường.

   Nếu ẩn hàm là hàm nhiều biến $\Rightarrow$ PTVP đạo hàm riêng.
4. Hệ PTVP là hệ gồm nhiều PTVP và nhiều ẩn hàm.

NGHIỆM CỦA PTVP

Xét ptvp thường cấp n: $F(x,y,y',\ldots,y^{(n)}) = 0$ (1)

1. Hàm số $y = \varphi(x,c_1,\ldots,c_n)$ thỏa mãn (1) với c_i là các hằng số gọi là nghiệm tổng quát của (1).

   Nếu cho c_i các giá trị cụ thể ta được nghiệm riêng của (1).

2. Hàm $\phi(x,c_1,\ldots,c_n, y) = 0$ thỏa mãn (1) gọi là tích phân tổng quát của (1) (y được tìm ở dạng ẩn)

   Nếu cho c_i các giá trị cụ thể ta đươc tích phân riêng của (1).

NGHIỆM CỦA PTVP

3. Đồ thị của hàm nghiệm gọi là đường cong tích phân.
4. Hàm $y = y(x)$ thỏa (1) nhưng không phải là nghiệm riêng được gọi là nghiệm kỳ dị của (1).

Bài toán Cauchy cho ptvp cấp 1

Xét ptvp cấp 1: $F(x, y, y') = 0$ (1)

Bài toán tìm hàm y thỏa (1) với điều kiện ban đầu

$$y(x_0) = y_0$$

Gọi là bài toán Cauchy.

MỘT SỐ DẠNG PTVP CẤP 1

- Phương trình tách biến
- Phương trình đẳng cấp
- Phương trình tuyến tính cấp 1
- Phương trình Bernoulli.

I. PHƯƠNG TRÌNH TÁCH BIẾN

Định nghĩa:

Phương trình có thể tách y và x về 2 vế khác nhau gọi là phương trình tách biến.

❖ Dạng 1: $y' = f(x)g(y)$

Phương pháp giải: tích phân 2 vế

Viết lại pt: $f_1(x)dx = g_1(y)dy$

$$\int f_1(x)dx = \int g_1(y)dy$$

Ví dụ

1. $$\begin{cases} 3y^2y' = 2x & (1) \\ y(0) = 1 & (2) \end{cases}$$

Ví dụ

2. $xy' = y\sqrt{2}$

Ví dụ

3. $y' = 3x^2 y, y(0) = 2$

Ví dụ

4. $y' - xy^2 = 2xy$

5. $$\frac{dy}{1+y^2}+\frac{dx}{1+x^2}=0$$

6. $$\mathrm{x}\left(1+x^2\right)y'-\left(1+y^2\right)=0$$

7. $$\left(x+1\right)^3 dy-\left(y-2\right)^2 dx=0$$

8. $$\left(\sqrt{xy}+\sqrt{x}\right)y'-\mathrm{y}=0$$

9. $$2^{x+y}+3^{x-2y}y'=0$$

10. $$\sqrt{1-y^2}\,dx-\sqrt{1-x^2}\,dy=0,\quad y(0)=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

DẠNG ĐƯA VỀ TÁCH BIẾN

❖ Dạng 2: $$\boxed{y' = f\left(ax + by + c\right)}$$

Đặt: $u = ax + by + c$

$$\Rightarrow \frac{u' - a}{b} = f\left(u\right)$$

$$\Rightarrow \frac{du}{bf\left(u\right) + a} = dx$$ (tách biến)

Ví dụ

1. $y' = (4x + y - 1)^2$

Ví dụ

2. $$y' = \frac{3y - 3x - 1}{2y - 2x}$$

3. $$\frac{dy}{dx} = \frac{1 - x - y}{x + y}$$

4. $$\frac{dy}{dx} = 2 + \sqrt{y - 2x + 3}$$

5. $$\frac{dy}{dx} = \frac{3x + 2y}{3x + 2y + 2}, \quad y(-1) = -1$$

6. $$\frac{dy}{dx} = \frac{1 - 2x - 3y}{4x + 6y - 5}$$

II. PHƯƠNG TRÌNH ĐẲNG CẤP

❖ Dạng 1 : $\begin{cases} y' = f(x,y) \\ f(tx,ty) = f(x,y) \end{cases}$

Viết lại pt: $\boxed{y' = f\left(\frac{y}{x}\right)}$ Đặt ẩn hàm mới : $u = \frac{y}{x}$

$$Hay: y = ux \quad \Rightarrow y' = u'x + u$$

Pt trở thành: $u'x + u = f(u) \Rightarrow \frac{du}{f(u) - u} = \frac{dx}{x}$

Ví dụ

1. $xyy' = x^2 - xy + y^2$

Ví dụ

2. $\left(\sqrt{xy} - y\right)dx + xdy = 0, \quad x, y > 0$

2. $y - xy' = y\ln\frac{x}{y}$

3. $xdy - ydx = ydy, \quad y(-1) = 1$

4. $\left(x^2 + y^2\right)dx - 2xydy = 0$

5. $x^2\frac{dy}{dx} = y^2 - xy + x^2, \quad y(1) = 2$

6. $\left(y + \sqrt{x^2 + y^2}\right)dx - xdy = 0, \quad y(1) = 0$

PT ĐƯA VỀ ĐẲNG CẤP

$$2.\ y' = f\left(\frac{ax+by+c}{a_1x+b_1y+c_1}\right) \qquad \begin{vmatrix} a & b \\ a_1 & b_1 \end{vmatrix} \neq 0$$

<u>Bước 1</u>: giải hệ pt

$$\begin{cases} ax + by + c = 0 \\ a_1x + b_1y + c_1 = 0 \end{cases}$$

Với cặp nghiệm (x_0, y_0), đặt : $x = X + x_0$, $y = Y + y_0$

Pt trở thành: $$Y' = f\left(\frac{aX+bY}{a_1X+b_1Y}\right) = g\left(\frac{Y}{X}\right)$$

<u>Bước 2</u>: giải pt đẳng cấp và trả về x, y

PT ĐƯA VỀ ĐẲNG CẤP

TH2: $\begin{vmatrix} a & b \\ a_1 & b_1 \end{vmatrix} = 0$ Giả sử : $\dfrac{a}{a_1} = \dfrac{b}{b_1} = k$

Đổi biến: $u = a_1 x + b_1 y \quad \Rightarrow \quad u' = a_1 + b_1 y'$

$$\Rightarrow \quad b_1 y' = \mathrm{b}_1 \, f\left(\frac{ax + by + c}{a_1 x + b_1 y + c_1}\right)$$

$$\Rightarrow \quad u' - \mathrm{a}_1 = b_1 f\left(\frac{ku + c}{u + c_1}\right)$$

=> Giải phương tình vi phân tách biến

Ví dụ

Giải pt: $(2x-4y+6)+y'(x+y-3)=0$

$$\Rightarrow y'=\frac{-2x+4y-6}{x+y-3}$$

$$\begin{cases}-2x+4y-6=0\\ x+y-3=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=1\\ y=2\end{cases}$$

Đổi biến: x = X + 1, y = Y + 2, pt trở thành

$$Y'=\frac{-2(X+1)+4(Y+2)-6}{X+1+Y+2-3}\Leftrightarrow Y'=\frac{-2X+4Y}{X+Y}$$

2. $\left(1-x+y\right)dy-\left(x+y-3\right)dx=0$

III. PTVP TUYẾN TÍNH CẤP 1

(1) $$\boxed{y' + p(x)\,y = q(x)}$$

Toàn bộ pt chỉ chứa hàm bậc 1 theo y và y'.

(2) $y' + p(x)\,y = 0$: pt thuần nhất

Cấu trúc nghiệm tổng quát của (1): $y = y_0 + y_r$

- y_0 là nghiệm tổng quát của (2)
- y_r là 1 nghiệm riêng của (1)

Bước 1: tìm y_0.

$$y' + p(x)\, y = 0$$

(dạng tách biến)

$$\boxed{y_0 = Ce^{-\int p(x)dx}}$$

Bước 2: Biến thiên hằng số tìm y_r dạng $y_r = C(x)e^{-\int p(x)dx}$

(trong y_0 coi $C = C(x)$)

Thay y_r vào $y' + p(x)y = q(x)$ (1) để xác định $C(x)$.

$$C'(x)e^{-\int p(x)dx} - p(x)C(x)e^{-\int p(x)dx} + p(x)y_r = q(x)$$

$$\Rightarrow C'(x) = q(x)e^{\int p(x)dx}.$$

Chọn $$C(x) = \int q(x)e^{\int p(x)dx}dx$$

$$\Rightarrow y_r = e^{-\int p(x)dx}\int q(x)e^{\int p(x)dx}dx$$

Công thức nghiệm ptvp tuyến tính cấp 1

$$y = e^{-\int p(x)dx}\left(\int q(x)e^{\int p(x)dx}dx + C\right)$$

Cách giải trực tiếp: Nhân 2 vế cho $e^{\int p(x)dx}$, ta được:

$$y'.\mathrm{e}^{\int p(x)dx} + p(x).y.\mathrm{e}^{\int p(x)dx} = q(x).\mathrm{e}^{\int p(x)dx}$$

$$\Rightarrow \quad \left(y.\mathrm{e}^{\int p(x)dx}\right)' = q(x).\mathrm{e}^{\int p(x)dx}$$

$$\Rightarrow \quad y.\mathrm{e}^{\int p(x)dx} = \int q(x).\mathrm{e}^{\int p(x)dx}dx + C$$

$$\Rightarrow \quad y = \mathrm{e}^{-\int p(x)dx}\left[\int q(x).\mathrm{e}^{\int p(x)dx}dx + C\right]$$

Vd: $1/\ xy' - y = x^3$

$$\Leftrightarrow y' - \frac{1}{x} y = x^2$$ $p(x) = -1/x$, $q(x) = x^2$

$$\Leftrightarrow y = e^{-\int \frac{-1}{x} dx} \left(\int x^2 e^{\int \frac{-1}{x} dx} dx + C \right)$$

$$= x \left(\int x^2 \frac{1}{x} dx + C \right) = x \left(\frac{x^2}{2} + C \right)$$

$$2/\ y' - 2xy = 1 - 2x^2$$

$$\Leftrightarrow y = e^{-\int -2xdx}\left(\int (1-2x^2)e^{\int -2xdx}dx + C\right)$$

$$= e^{x^2}\left(\int (1-2x^2)e^{-x^2}dx + C\right)$$

$$= e^{x^2}\left(xe^{-x^2} + C\right) = x + Ce^{x^2}$$

3. $\begin{cases} y' + y\cos x = \sin x\cos x \\ y(0) = 1 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow y = e^{-\int \cos x dx}\left(\int \sin x\cos x e^{\int \cos x dx} dx + C\right)$$

$$= e^{-\sin x}\left(\int \sin x\cos x e^{\sin x} dx + C\right)$$

$$= e^{-\sin x}\left(\sin x e^{\sin x} - e^{\sin x} + C\right)$$

$$y = \sin x - 1 + Ce^{-\sin x}$$

$y(0)=1 \Rightarrow C = 2$

Nghiệm bài toán: $y = \sin x - 1 + 2e^{-\sin x}$

$$4/\ y'(x+y) = y+1 \quad (1),$$

Lưu ý: $y' = 1/x'$ (đạo hàm hàm ngược)

Pt viết lại: $$x'(y+1) = x+y \qquad (2)$$

Xem x là hàm theo y

$$x' - \frac{x}{y+1} = \frac{y}{y+1}$$

$$x' - \frac{x}{y+1} = \frac{y}{y+1}$$

$$\Rightarrow x = e^{-\int -\frac{1}{y+1}dy}\left(\int \frac{y}{y+1}.e^{\int -\frac{1}{y+1}dy}dy + C\right)$$

$$\Rightarrow x = (y+1)\left(\ln|y+1| + \frac{1}{y+1} + C\right)$$

Bài tập

1. $y' - y.\cot x = \sin x,$

2. $\left(x^2+1\right).y' + 4xy = 3$

3. $\left(1-x\right)\left(y'+y\right) = e^{-x},\ \ y(2) = 1$

4. $2ydx + (y^2 - 6x)\,dy = 0,$

5. $y' + \dfrac{y}{x+1} + y^2 = 0,$

6. $y' + y.\cos x = e^{-\sin x}$

7. $(x+1)\dfrac{dy}{dx} + y = \ln x,\ y(1) = 10$

8. $y' + \tan x.y = \cos^2 x,\ \ y(0) = -1$

IV. PHƯƠNG TRÌNH BERNOULLI

$$y' + p(x)y = y^{\alpha}.q(x),\ \alpha \neq 0,1$$

Phương pháp giải:

Chia 2 vế cho y^{α} và đổi biến $u = y^{1-\alpha} \Rightarrow u' = (1-\alpha)y^{-\alpha}y'$

Pt được viết lại:

$$(1-\alpha)\times \quad \frac{y'}{y^{\alpha}} + p(x)y^{1-\alpha} = q(x)$$

$$u' + (1-\alpha)p(x).u = (1-\alpha)q(x)$$

(Tuyến tính theo u)

Vd: $1/\ xy' + y = x^2y^2 \quad \Rightarrow y' + \frac{y}{x} = xy^2$

Chia hai vế cho y^2: $\quad \frac{y'}{y^2} + \frac{1}{x}\frac{1}{y} = x$

Đặt $u = y^{1-2} = y^{-1}$

Pt trở thành: $\quad u' - \frac{u}{x} = -x$

$$\Rightarrow u = e^{\int \frac{dx}{x}} \left(\int -xe^{\int -\frac{dx}{x}} dx + C \right) = -x^2 + Cx$$

$$\Rightarrow \frac{1}{y} = -x^2 + Cx \Rightarrow y = \frac{1}{-x^2 + Cx}$$

$$2/\ y' + \frac{y}{x} = \frac{1}{xy^2}$$

Chia 2 vế cho y^{-2}, pt trở thành:

$$y^2 y' + \frac{1}{x} y^3 = \frac{1}{x}$$ Đặt: $u = y^3 \Rightarrow y' = 3y^2 y'$

$$\Rightarrow u' + 3\frac{u}{x} = 3\frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow u = 1 + Cx^{-3} \Rightarrow y^3 = 1 + Cx^{-3}$$

$$3/\ (x + x^3 \sin y)y' = 2y$$

$$\Leftrightarrow 2yx' = x + x^3 \sin y$$

$$\Rightarrow x' - \frac{x}{2y} = \frac{\sin y}{2y} x^3 \quad \Rightarrow \frac{x'}{x^3} - \frac{1}{2yx^2} = \frac{\sin y}{2y}$$

Đặt: $u = x^{-2}$, pt trở thành:

$$u' + \frac{u}{y} = -\frac{\sin y}{y} \Leftrightarrow u = y^{-1}(\cos y + C)$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{x^2} = \frac{\cos y + C}{y}$$

Bài tập:

1. $xy' + y = y^2 . \ln x, \quad y(1) = 1$

2. $y' - 2y . \tan x + y^2 . \sin^2 x = 0$

3. $y' - 9x^2 y = 3\left(x^5 + x^2\right) y^{2/3}, \quad y(0) = 1$

4. $xy' - (1 + x) y = xy^2$

5. $y' + \dfrac{y}{x+1} + y^2 = 0$

LOẠI	NHẬN DẠNG	GiẢI
Tách biến	$y' = f(x)g(y)$	$\int \frac{dy}{f(y)} = \int g(x)dx$
Đưa về tách biến	$y' = f(ax+by+c)$	Đặt $u = ax+by+c$
Đẳng cấp	$\begin{cases} y' = f(x,y) = g\left(\frac{y}{x}\right) \\ f(tx,ty) = f(x,y) \end{cases}$	Đặt $y = ux$
Vi phân toàn phần	$Pdx + Qdy = 0$ $P'_y = Q'_x$	$U(x,y) = C$
$U(x,y) = \int_{x_0}^{x} P(t, \underset{y}{y_0})dt + \int_{y_0}^{y} Q(\underset{x_0}{x}, t)dt$		
Tuyến tính	Đa thức bậc 1 theo y,y' $y' + p(x)y = q(x)$	$y = e^{-\int p}\left(\int q.e^{\int p}dx + C\right)$
Bernoulli	$y' + p(x)y = q(x)y^{\alpha}$	Chia y^{α} đặt $u = y^{1-\alpha}$

Bài tập

$$1)\, xyy' = y^2 + 2x^2$$

$$2)\, xy' = xe^{y/x} + y,\ y(1) = 0$$

$$3)\, e^{1+x^2} tgy\,dx = \frac{e^{2x}}{x-1}dy$$

$$4)\, y' = 2^{x-y},\ y(-3) = -5$$

$$5)\, (x + y - 4)dy + (x + y - 2)dx = 0$$

$$6)\, (x^4 + 6x^2y^2 + y^4)dx + 4xy(x^2 + y^2)dy = 0$$

$$7)\,3y\sin\left(\frac{3y}{x}\right)dx+\left(y-3x\sin\left(\frac{3y}{x}\right)\right)dy=0$$

$$8)\,(\ln y-x)\,y'=y$$

$$9)\,e^{x}\sin y+x=\left(y^{2}-e^{x}\cos y+y\right)y'$$

$$10)\,2(x+y)\,y'=(x+y)^{2}+1,\ y(0)=1$$

$$11)\,\frac{y'}{\sqrt{y}}-\frac{2x\sqrt{y}}{1+x^{2}}=4\frac{arctgx}{\sqrt{1+x^{2}}}$$

$$12)\,(2x+y+1)dx+(x+2y-1)dy=0$$

13) $xy' + x^2 + xy = y$

14) $\left(\sqrt{xy} - y\right)dx + xdy = 0, x > 0, y > 0$

15) $y - y' = y^2 + xy'$

16) $\left(xy^2 + x\right)dy + \left(x^2 y - y\right)dx = 0, y(1) = 1$

17) $y'x = \dfrac{x}{\arctan\left(\dfrac{y}{x}\right)} + y$

BÀI TOÁN ỨNG DỤNG PTVP CẤP 1

- Mô hình về sự nguội dần/nóng dần: phương trình vi phân bậc nhất (mở bài)

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_m)$$

Có nghiệm: $T = T_m + Ce^{kt}$

BT1 : Vận tốc nguội lạnh của một vật trong không khí tỷ lệ với hiệu giữa nhiệt độ của vật và nhiệt độ không khí. Tìm quy luật giảm nhiệt của vật nếu nhiệt độ của không khí là 20^0C và nhiệt độ ban đầu của vật là 100^0C.

BÀI TOÁN ỨNG DỤNG PTVP CẤP 1

❖ Mô hình tăng trưởng dân số: tốc độ tăng trưởng của quần thể trong 1 khoảng thời gian tỷ lệ thuận với số cá thể có mặt tại thời điểm t:

$$\frac{dP}{dt} = kP, \quad P(t_0) = P_0 \quad (1)$$

Có nghiệm: $P(t) = P_0 e^{kt}$

BT2: Một loại vi khuẩn được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm có tốc độ gia tăng số lượng tại thời điểm t tỷ lệ thuận với số vi khuẩn hiện tại thời điểm đó. Giả sử số lượng vi khuẩn ban đầu là 1000 con, sau 2 giờ là 3000 con. Xác định số lượng vi khuẩn sau 4 giờ.

❖ Mô hình tăng trưởng dân số trong môi trường hạn chế (Mô hình Logistic):

$$\frac{dP}{dt} = kP\left(1 - \frac{P}{L}\right) \quad (2)$$

(P(t) là lượng cá thể sau t năm, L là số cá thể tối đa mà môi trường sống có thể đáp ứng nhu cầu cơ bản)

Có nghiệm: $P(t) = \frac{LCe^{kt}}{1+Ce^{kt}}$ hoặc $P(t) = \frac{L}{1+Ce^{-kt}}$

BT3: Trong một hồ nước thiên nhiên ban đầu có 400 con cá. Số cá tối đa có thể sinh sống trong hồ là 10.000 con. Biết sau 1 năm số cá tăng gấp 3 lần. Tìm số cá sau t năm. Sau bao nhiêu năm, cố cá trong hồ sẽ đạt 5000 con.

BT4: Một loại vi khuẩn được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm có tốc độ thay đổi số lượng theo mô hình logistic. Số lượng vi khuẩn tối đa của môi trường nuôi cấy là 100,000. Giả sử số lượng vi khuẩn ban đầu là 5000 con và tại thời điểm này số lượng đang tăng với tốc độ 400 vi khuẩn/phút. Xác định số lượng vi khuẩn sau 30 phút.

BT5: Một công đồng dân cư có n người, khi dịch cúm xuất hiện, tốc độ lây lan bệnh (tốc độ thay đổi số người nhiễm bệnh theo số ngày) tỷ lệ thuận với tích số người nhiễm bệnh và số người chưa nhiễm bệnh. Nếu cộng đồng có 2000 người, có 1 ca mắc tại thời điểm t=0 và sau 20 ngày có 12 người mắc bệnh. Tìm số người mắc bệnh sau 2 tháng.

❖ Mô hình sự pha trộn hỗn hợp: tốc độ thay đổi chất tan theo thời gian:

$$\frac{dy}{dt} = R_{in} - R_{out}$$

(y(t) là lượng chất hòa tan trong bể tại thời điểm t => y'(t) là tốc độ mà chất đó được thêm vào (R_{in}) trừ đi tốc độ mà nó chảy ra (R_{out}))

BT6: Trong thùng chứa 100 lít nước. Người ta bơm vào thùng hỗn hợp nước muối có nồng độ 0.4 kg/l với tốc độ 5l/phút, hỗn hợp chảy ra với tốc độ 3 l/phút. Sự đồng chất của hỗn hợp được đảm bảo bằng cách khuấy đều.

Gọi y(t) là lượng muối còn lại trong thùng sau t phút. Tìm lượng muối còn lại trong thùng sau 20 phút.

* PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 2

* HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH CẤP MỘT

PTVP TUYẾN TÍNH CẤP 2

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x) \qquad (1)$$

Định lý tồn tại duy nhất nghiệm:

Nếu các hàm số p(x), q(x), f(x) liên tục trong (a,b) thì với mọi $x_0 \in (a,b)$ và với mọi giá trị y_0, y_1, phương trình (1) có duy nhất nghiệm thỏa mãn

$$y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1$$

CẤU TRÚC NGHIỆM PTVP TUYẾN TÍNH CẤP 2

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x) \quad (1)$$

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

Phương trình thuần nhất

Cấu trúc nghiệm pt(1): $y = y_0 + y_r$

- y_0 là nghiệm tổng quát của pt thuần nhất,
- y_r là 1 nghiệm riêng của pt không thuần nhất

PTVP TUYẾN TÍNH CẤP 2 HỆ SỐ HẰNG

$$\boxed{y'' + py' + qy = f(x)}$$ (p, q là hằng số)

<u>Bước 1:</u> Giải pt thuần nhất : $y'' + py' + qy = 0$

$$\Rightarrow y_0$$

<u>Bước 2</u>: tìm 1 nghiệm riêng của pt không thuần nhất

$$y'' + py' + qy = f(x)$$

$$\Rightarrow y_r$$

❖ Bước 1: Tìm y_0

Phương trình đặc trưng: $K^2 + p.K + q = 0$

- TH1: Ptđt có 2 nghiệm thực phân biệt K_1, K_2

$$\Rightarrow \quad y_0 = C_1.e^{K_1 x} + C_2.e^{K_2 x}$$

- TH2: Ptđt có 1 nghiệm kép K_0

$$\Rightarrow \quad y_0 = C_1.e^{K_0 x} + C_2.\mathrm{x}.e^{K_0 x}$$

- TH3: Ptđt có nghiệm phức K = a$\pm ib$

$$\Rightarrow \quad y_0 = e^{ax}\left(C_1 \cos bx + C_2 \sin bx\right)$$

❖ Bước 2: Tìm y_r

- Cách 1: dùng pp biến thiên hằng số

Giả sử $y_o = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$, C_1 và C_2 là hằng số.
Tìm $y_r = C_1(x) y_1(x) + C_2(x) y_2(x)$

Giải hệ

$$\begin{cases} C_1'(x).y_1(x) + C_2'(x).y_2(x) = 0 \\ C_1'(x).y_1'(x) + C_2'(x).y_2'(x) = f(x) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} C_1' \\ C_2' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1(x) \\ C_2(x) \end{cases}$$

- Cách 2:

- TH1: $f(x) = e^{\alpha x} P_n(x)$

Nghiệm riêng có dạng: $y_r = x^s . e^{\alpha x} . Q_n(x)$

– $\begin{cases} s = 0, & \text{nếu } \alpha \text{ không là nghiệm của ptđt} \\ s = 1, & \text{nếu } \alpha \text{ là nghiệm đơn của ptđt} \\ s = 2, & \text{nếu } \alpha \text{ nghiệm kép của ptđt} \end{cases}$

- $Q_n(x)$ là đa thức cùng bậc với $P_n(x)$

Tìm hệ số của Q_n(x), thay y_r vào ptrinh ban đầu và dùng phương pháp đồng nhất 2 vế.

- TH2: $f(x) = e^{\alpha x}\left(P_n(x).\cos\beta x + Q_m(x).\sin\beta x\right)$

Nghiệm riêng có dạng:

$$y_r = x^s.e^{\alpha x}.\left(H_k(x).\cos\beta x + T_k(x).\sin\beta x\right)$$

– $\begin{cases} s = 0, & \text{Nếu } \alpha + i\beta \text{ không là nghiệm ptđt} \\ s = 1, & \text{Nếu } \alpha + i\beta \text{ là nghiệm đơn của ptđt} \end{cases}$

- $H_k(x)$ và $T_k(x)$ là đa thức có bậc $k = max\{m, n\}$ với các hệ số cần tìm.

Tìm các hệ số này , thay y_r vào phtrinh ban đầu, cân bằng hệ số sinx, cosx.

Nguyên lý chồng chất nghiệm

Trong một số trường hợp, f(x) không thuộc trường hợp trên, mà $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$, trong đó $f_1(x)$ và $f_2(x)$ thuộc trường 1 hoặc trường hợp 2, khi đó nghiệm riêng :

$y_r = y_{r_1} + y_{r_2}$, với

- y_{r_1} là nghiệm của $y'' + py' + qy = f_1(x)$
- y_{r_2} là nghiệm của $y'' + py' + qy = f_2(x)$

VÍ DỤ

(1) $\boxed{y'' + y = \underbrace{x^2 + x}_{f(x)}}$

Ptđt: $k^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow k = \pm i$

$y_0 = C_1\cos x + C_2\sin x$

$\alpha = 0, \beta = 0, s = 0$

$\alpha + i\beta = 0$: không là nghiệm ptđt

$\Rightarrow y_r = Ax^2 + Bx + C$

$\Rightarrow y'_r = 2Ax + B, y_r'' = 2A$

Thay y_r vào (1):

$$2A + Ax^2 + Bx + C = x^2 + x, \ \forall x$$

$$2A + Ax^2 + Bx + C = x^2 + x, \quad \forall x$$

$$\Leftrightarrow A = 1, B = 1, 2A + C = 0$$

$$\Leftrightarrow A = 1, B = 1, C = -2$$

$$y_r = x^2 + x - 2$$

$$\Rightarrow y = y_0 + y_r$$

$$= C_1 \cos x + C_2 \sin x + x^2 + x - 2$$

Sử dụng pp biến thiên hằng số tìm y_r

$$y'' + y = x^2 + x$$

$$y_0 = C_1\cos x + C_2\sin x$$

$$y_r = C_1(x)\cos x + C_2(x)\sin x$$

$C_1(x), C_2(x)$ thỏa mãn hệ pt:

$$\begin{cases} C_1'(x)\cos x + C_2'(x)\sin x = 0 \\ C_1'(x)(-\sin x) + C_2'(x)\cos x = x^2 + x \end{cases}$$

$$\begin{cases} C_1'(x)\cos x + C_2'(x)\sin x = 0 \\ C_1'(x)(-\sin x) + C_2'(x)\cos x = x^2 + x \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} C_1'(x) = -\left(x^2 + x\right)\sin x \\ C_2'(x) = \left(x^2 + x\right)\cos x \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} C_1(x) = \left(x^2 + x - 2\right)\cos x - (2x+1)\sin x \\ C_2(x) = \left(x^2 + x - 2\right)\sin x + (2x+1)\cos x \end{cases}$$

$$y_r = C_1(x)\cos x + C_2(x)\sin x \ = x^2 + x - 2$$

$$y = y_0 + y_r$$

(2) $\boxed{y'' + y' = x - 2}$

$$k^2 + k = 0 \quad \Leftrightarrow k = 0, k = -1$$

$$y_0 = C_1 e^{0x} + C_2 e^{-x}$$

$$f(x) = x - 2 \quad : \quad \alpha = 0, \beta = 0, s = 1$$

$$y_r = x^1 (Ax + B) \qquad \alpha + i\beta = 0 \quad (p = 1)$$

$$y_r' = 2Ax + B, \; y_r'' = 2A$$

Thay vào pt: $2A + 2Ax + B = x - 2$

$$2A + 2Ax + B = x - 2$$

$$\Leftrightarrow A = \frac{1}{2}, B = -3$$

$$\Rightarrow y_r = \frac{1}{2}x^2 - 3x$$

Nghiệm TQ của pt đã cho:

$$y = C_1 + C_2 e^{-x} + \frac{1}{2}x^2 - 3x$$

(3) $$\boxed{y'' - y' - 2y = (x-2)e^{-x}}$$

$$k^2 - k - 2 = 0 \Leftrightarrow k = -1, k = 2$$

$$y_0 = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x}$$

$$f(x) = (x-2)e^{-x} : \quad \alpha = -1, \beta = 0, s = 1$$

$$y_r = x^1 (Ax + B)e^{-x} \qquad \alpha + i\beta = -1$$

$$
\begin{array}{r|l}
-2 & y_r = \left(Ax^2 + Bx\right)e^{-x} \\
-1 & y_r' = \left(\ 2Ax + B - Ax^2 - Bx\ \right)e^{-x} \\
1 & y_r'' = \left(\ -2Ax + 2A - B\ \ -2Ax - B + Ax^2 + Bx\ \right)e^{-x}
\end{array}
$$

$$
y'' - y' - 2y = \left(-6Ax\ \ -3B + 2A\right)e^{-x} = \left(x - 2\right)e^{-x}
$$

$$
\Leftrightarrow -6Ax - 3B + 2A = x - 2
$$

$$
\Leftrightarrow A = -\frac{1}{6}, B = \frac{5}{9}
$$

(4) $\boxed{y'' - y = x\sin x}$ Ptđt: $k^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow k = \pm 1$

$$y_0 = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

$$f(x) = x\sin x \Rightarrow \alpha = 0,\ \beta = 1,\ s = 1$$

$$y_r = (Ax + B)\cos x + (Cx + D)\sin x$$

$$-1 \quad y_r = (Ax + B)\cos x + (Cx + D)\sin x$$

$$0 \quad y_r' = (A + Cx + D)\cos x + (-Ax - B + C)\sin x$$

$$1 \quad y_r' = (C - Ax - B + 2C)\cos x + (-2A - Cx - D)\sin x$$

$$y'' - y = (-2Ax - 2B + 2C)\cos x + (-2Cx - 2A - 2D)\sin x$$

$$y'' - y = x\sin x$$

$$\left(-2Ax - 2B + 2C\right)\cos x + \left(-2Cx - 2A - 2D\right)\sin x = x\sin x$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -2Ax - 2B + 2C = 0 \\ -2Cx - 2A - 2D = x \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} A = 0,\ B = -1/2 \\ C = -1/2,\ D = 0 \end{cases}$$

$$y_r = -\frac{1}{2}\cos x - \frac{1}{2}x\sin x$$

Nghiệm TQ (4):

$$y = y_0 + y_r = C_1 e^{x} + C_2 e^{-x} - \frac{1}{2}\cos x - \frac{1}{2}x\sin x$$

(5) $$\boxed{y'' + 4y' + 4y = 2e^{-2x} + \sin x}$$

Ptđt: $k^2 + 4k + 4 = 0 \Leftrightarrow k = -2$ (kép)

$$y_0 = C_1 e^{-2x} + C_2 x e^{-2x}$$

$f(x) = 2e^{-2x} + \sin x$ không có dạng đặc biệt

Tìm y_r → Biến thiên hằng số

→ Tách f và dùng nguyên lý chồng chất nghiệm

Dùng nguyên lý chồng chất nghiệm

$$y'' + 4y' + 4y = 2e^{-2x} + \sin x \qquad k = -2 \quad \text{(kép)}$$

$$f_1(x) = 2e^{-2x} \quad \alpha_1 = -2, \beta_1 = 0, s_1 = 0$$

$$\boxed{y_{r1} = x^2 A e^{-2x}}$$

Thay y_{r1} vào pt: $y'' + 4y' + 4y = f_1(x) = 2e^{-2x}$

$$\Rightarrow A = 1 \qquad \Rightarrow y_{r1} = x^2 e^{-2x}$$

$$y'' + 4y' + 4y = e^{-2x} + \sin x \qquad k = -2 \quad \text{(kép)}$$

$$f_2(x) = \sin x \qquad \alpha_2 = 0, \beta_2 = 1, \mathbf{s}_2 = 0$$

$$\boxed{y_{r2} = B\cos x + C\sin x}$$

Thay y_{r2} vào pt: $y'' + 4y' + 4y = f_1(x) = \sin x$

$$\Rightarrow B = -\frac{4}{7}, C = -\frac{3}{7}$$

$$\Rightarrow y_{r2} = -\frac{4}{7}\cos x - \frac{3}{7}\sin x$$

$$\boxed{y_r = y_{r1} + y_{r2}} \qquad \Rightarrow y = y_0 + y_r$$

VÍ DỤ

1. $y'' - 5y' + 6y = e^{-x}$

2. $y'' + y = x^2 + x$

3. $y'' + y' = x - 2$

4. $y'' - 2y' + y = 2e^{x}$

5. $y'' - 4y' + 3y = \sin 2x$

6. $y'' - y = x\sin x$

7. $y'' - 4y' + 4y = x + e^{2x}$

8. $y'' + 4y' + 4y = 2e^{-2x} + \sin x$

VÍ DỤ

Đáp án

1. $y_{TQ} = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} + \frac{1}{12} e^{-x}$

2. $y_{TQ} = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x^2 + x - 2$

3. $y_{TQ} = C_1 + C_2 e^{-x} + \frac{1}{2} x^2 - 3x$

4. $y_{TQ} = C_1 e^{x} + C_2 x e^{x} + x^2 e^{x}$

5. $y_{TQ} = C_1 e^{x} + C_2 e^{3x} + \frac{8}{65} \cos 2x - \frac{1}{65} \sin 2x$

6. $y_{TQ} = C_1 e^{x} + C_2 e^{-x} - \frac{1}{2} \cos x - \frac{1}{2} x \sin x$

7. $y_{TQ} = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x} + \frac{1}{4} x + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} x^2 e^{2x}$

8. $y_{TQ} = C_1 e^{-2x} + C_2 x e^{-2x} + x^2 e^{-2x} - \frac{4}{7} \cos x - \frac{3}{7} \sin x$

BÀI TẬP

1. $y'' = 2e^{-2x} - 4\sin 2x + 8\cos 2x - 4y, \quad y(0) = \frac{5}{4}, y'(0) = \frac{9}{2}$

2. $y'' - 6y' - 16y = (12 - 20x)e^{-2x}, \quad y(0) = -3, y'(0) = -5$

3. $y'' - 3y' + 2y = 2xe^{2x}$

4. $y'' - 3y' + 2y = 2x^2 - 5 + 2e^x.\cos\frac{x}{2}$

5. $y'' - 4y = xe^x + \cos 2x$

6. $y'' + 2y' + 5y = x + \cos x$

7. $y'' + y' - 2y = x + \sin 2x, \quad y(0) = 1, y'(0) = 0$

PHƯƠNG PHÁP KHỬ GIẢI HỆ PTVP TUYẾN TÍNH CẤP I

Hệ 2 pt:
$$\begin{cases} x' = a_1 x + b_1 y + f_1(t) & (1) \\ y' = a_2 x + b_2 y + f_2(t) & (2) \end{cases}$$

Xây dựng 1 ptvp cấp 2 theo 1 hàm chọn trước.

1. Lấy đạo hàm pt (1) theo t được (3)
2. Thay y' từ pt (2) vào (3) được (4)
3. Rút y từ (1) thay vào (4)
4. Pt kết quả là pt cấp 2 theo ẩn hàm x và biến t.

Khi có x, từ (1) tìm ra y.

Nếu xuất phát từ pt (2), ta có pt cấp 2 theo y.

1. $$\begin{cases} x'(t) = 3x + y + e^t \\ y'(t) = 2x + 4y + t \end{cases}$$

2. $$\begin{cases} x'(t) = 3x - 3y + 2 \\ y'(t) = -6x - t \end{cases}$$

3. $$\begin{cases} x'(t) = 3x + y - 2t \\ y'(t) = 2x + 4y + t - 1 \end{cases}, \quad x(0) = 1, y(0) = -2$$

Ví dụ

1. $$\begin{cases} x'(t) = 3x + y + e^t & (1) \\ y'(t) = 2x + 4y + t & (2) \end{cases}$$

❖ Cách 1:

Đạo hàm pt (1) theo t

$$x'' = 3x' + y' + e^t \quad \overset{(2)}{\Rightarrow} x'' = 3x' + \left(2x + 4y + t\right) + e^t$$

$$\overset{(1)}{\Rightarrow} x'' = 3x' + 2x + 4\left(x' - 3x - e^t\right) + t + e^t$$

$$\Rightarrow x'' - 7x' + 10x = -3e^t + t$$

❖ Cách 2:

$$\begin{cases} x'(t) = 3x + y + e^t \\ y'(t) = 2x + 4y + t \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} Dx = 3x + y + e^t \\ Dy = 2x + 4y + t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (D-3)x - y = e^t \\ -2x + (D-4)y = t \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (D-3)(\mathrm{D}-4)x - (D-4)y = (D-4)e^t \\ -2x + (D-4)y = t \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \quad (D-3)(\mathrm{D}-4)x - 2x = (D-4)e^t + t$$

$$\Leftrightarrow \quad D^2x - 7Dx + 10x = -3e^t + t$$

$$\Leftrightarrow \quad x'' - 7x' + 10x = -3e^t + t$$

$$x'' - 7x' + 10x = -3e^t + t$$

$$x = C_1 e^{5t} + C_2 e^{2t} - \frac{3}{4} e^t + \frac{1}{10} t + \frac{7}{100}$$

$$y = x' - 3x - e^t$$

$$= 5C_1 e^{5t} + 2C_2 e^{2t} - \frac{3}{4} e^t + \frac{1}{10}$$

$$- 3\left(C_1 e^{5t} + C_2 e^{2t} - \frac{3}{4} e^t + \frac{1}{10} t + \frac{7}{100} \right) - e^t$$

$$= 2C_1 e^{5t} - C_2 e^{2t} + \frac{1}{2} e^t - \frac{3}{10} t - \frac{11}{100}$$

PHƯƠNG PHÁP KHỬ

2. $$\begin{cases} x' = x'(t) = 2y + e^t & \textbf{(1)} \\ y' = y'(t) = -x + 3y - e^t & \textbf{(2)} \end{cases}$$

Lấy đạo hàm phương trình (2) theo t:

$$\Rightarrow \begin{cases} y'' = -x' + 3y' - e^t \\ x' = 2y + e^t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y'' = -\left(2y + e^t\right) + 3y' - e^t \\ x' = 2y + e^t \end{cases} \quad \textbf{(3)}$$

$$(3) \Leftrightarrow y'' - 3y' + 2y = -2e^t$$ Tt cấp 2 hệ số hằng

$$\Leftrightarrow y = C_1 e^t + C_2 e^{2t} + 2te^t$$

$$(2) \Rightarrow x = -y' + 3y - e^t = -C_1 e^t - 2C_2 e^{2t}$$

$$-2(t+1)e^t + 3(C_1 e^t + C_2 e^{2t} + 2te^t) - e^t$$

$$= 2C_1 e^t + C_2 e^{2t} + (4t-3)e^t$$

$$\begin{cases} x = 2C_1 e^t + C_2 e^{2t} + (4t-3)e^t \\ y = C_1 e^t + C_2 e^{2t} + 2te^t \end{cases}$$

BÀI TẬP

1. $$\begin{cases} x'(t) = 7x + 3y + e^{t} \\ y'(t) = 3x - y + \sin t \end{cases}$$

2. $$\begin{cases} x'(t) = -2x + 5y + e^{3t} \\ y'(t) = 2x + y + 8e^{3t} \end{cases}$$

3. $$\begin{cases} x'(t) = 2x + y - 5t^{2} + 1 \\ y'(t) = 4y - 2x + t - 1 \end{cases}$$

4. $$\begin{cases} x'(t) = 4x + y + 2e^{3t} \\ y'(t) = x + 4y + 2t - 3 \end{cases}$$